INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE

2. FINALIDAD DE LA PLANIFICACION

3. ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACION

3.1. Planificación en fase de Oferta
3.2. Estructuración del Proyecto
3.3. Codificación
3.4. Información y Estimaciones
* 3.5. Programa preliminar
3.6. Confección de programas

4. NIVELES DE FORMACION

5. PLANIFICACION GENERAL BASICA (NIVEL 1)

6. PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (NIVEL 2)

7. PROGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (NIVEL 3)

8. PROGRAMA POR ESPECIALIDADES/SUBCONTRATOS (NIVEL 4)

ANEXO I Niveles de planificación

ANEXO II Ejemplos de planificación

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	6	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
H.G.K.R.	J.G.C.	5	Sept. 02	REVISADO LO MARCADO *- INTEGRADO SIG MEDIOAMBIENTAL
D.D.	A.I.	4	Sept. 98	REVISADO LO MARCADO * Y ANEXOS
A.K.	E.L.	3	Febr. 95	CAMBIADAS HOJAS 9 Y 10
A.K.	E.L.	2	Abr. 94	CAMBIADA LA IDENTIFICACION Y LO MARCADO *
A.K.	E..	1	Dic. 93	EMISION COMO PR-280

1.- OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento describe la forma en que se elabora la planificación de un Proyecto y la información que se obtiene de la misma.

Es aplicable a todos los Proyectos, sea cual sea su complejidad, eligiendo en cada caso el nivel de información requerido y en consecuencia los datos que se han de suministrar.

* Este Procedimiento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial** y se ha preparado teniendo en cuenta las normas ISO 9001 e ISO 14001.

2.- FINALIDAD DE LA PLANIFICACION

La planificación de un Proyecto tiene por objeto facilitar:

- La realización de los trabajos en los plazos previstos para el cumplimiento de los compromisos contractuales.

\+ - La identificación de las actividades o procesos a realizar para el desarrollo de contrato y las interrelaciones entre ellas de forma que tengan lugar en el momento preciso los intercambios de información entre los diversos encuadramientos que trabajas en el proyecto.

- El conocimiento, en cualquier momento, del estado en que se encuentran cada uno de los distintos trabajos.

- La determinación de los recursos necesarios, que aseguren el cumplimiento de los plazos previstos.

- La toma de decisiones para corregir las desviaciones que pudieran producirse.

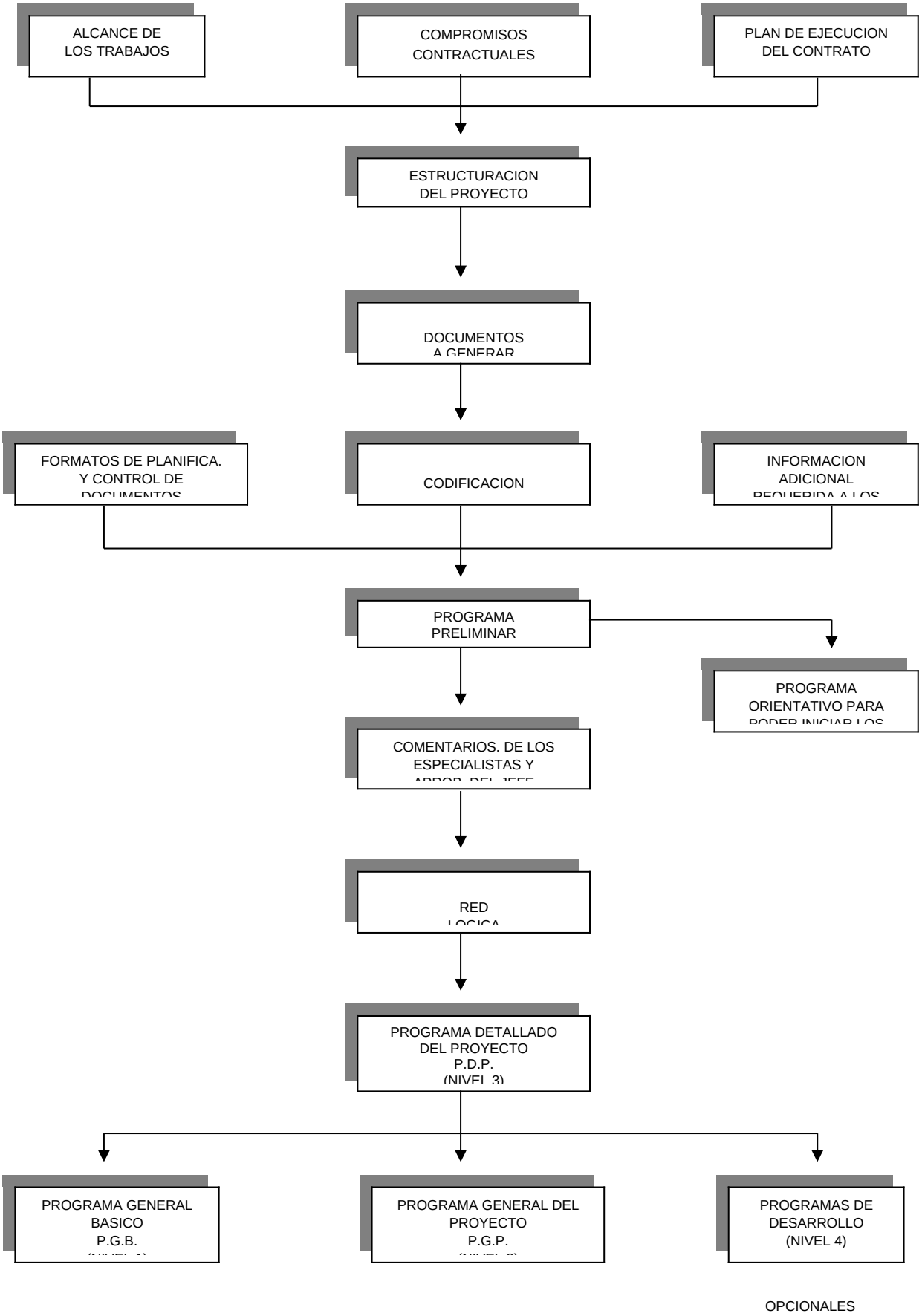
3.- ELABORACION DE LA PLANIFICACION

La planificación de un Proyecto la elabora el Servicio de Planificación y Control de Gestión. Cuando la importancia del Proyecto lo justifica, el Servicio, de acuerdo con el Jefe del Proyecto, nombra a uno de sus Ingenieros de Planificación para que se integre en el Grupo de Proyecto, como responsable de la actividad.

La elaboración de la planificación supone la superación de una serie de etapas, descritas en el cuadro adjunto, que podemos agrupar en:

- Estructuración del Proyecto
- Codificación
- Información y estimaciones
- Confección de programas

ELABORACION DE LA PLANIFICACION



3.1. Planificación en fase de oferta

El Jefe de oferta asignado habrá de coordinar con el servicio de Planificación ~~y Control de Gestión~~, para que con independencia de la documentación relativa a la planificación solicitada por el Cliente, se realicen las actividades necesarias para la obtención de la siguiente información:

- Horas estimadas por los Departamentos de Ingeniería, Compras Subcontratos y Construcción.

- Planificación en diagrama de barras, de las actividades a realizar de acuerdo con el alcance ofertado.

- Considerando el supuesto de una oferta "llave en mano" incluyendo servicios de Ingeniería, Gestión de Compras y Construcción, la estructura y actividades a considerar, deberán ser:

  Ingeniería y Diseño

  Actuación en el tiempo de cada uno de los Departamentos de Ingeniería involucrados, marcando mediante hitos las fases que sean necesarias resaltar.

  Gestión de Compras. Subcontratación

  Compras de equipos y materiales, agrupados por Departamentos de Ingeniería y resaltando los de largo plazo de entrega.

  Gestión de los subcontratos de construcción y montaje.

  Construcción y montajes

  Actuación en el tiempo de cada contratista, marcando mediante hitos las interfases entre aquellas actividades que sea necesario establecer entre los diferentes contratos.

  Hitos que condicionen los trabajos por requerimientos del Cliente.

En el caso de un contrato adjudicado sin que exista una planificación en fase de oferta, se realizarán las tareas mencionadas, bajo la dirección del Jefe del Proyecto, tan pronto tenga lugar la adjudicación.

3.2. Estructuración del Proyecto

Partiendo de la información del Contrato:

- Alcance de los trabajos

- Compromisos e hitos contractuales
- Plan de ejecución
- Variaciones, si existen, de la planificación de la oferta.

el ingeniero de Planificación, junto con el Jefe del Proyecto, procede a definir la estructura del Proyecto y a determinar los documentos de control que será preciso emitir durante la ejecución de los trabajos, así como el grado de agrupamiento de las RMS, que integran cada actividad de compras a considerar, y las líneas básicas del programa de construcción.

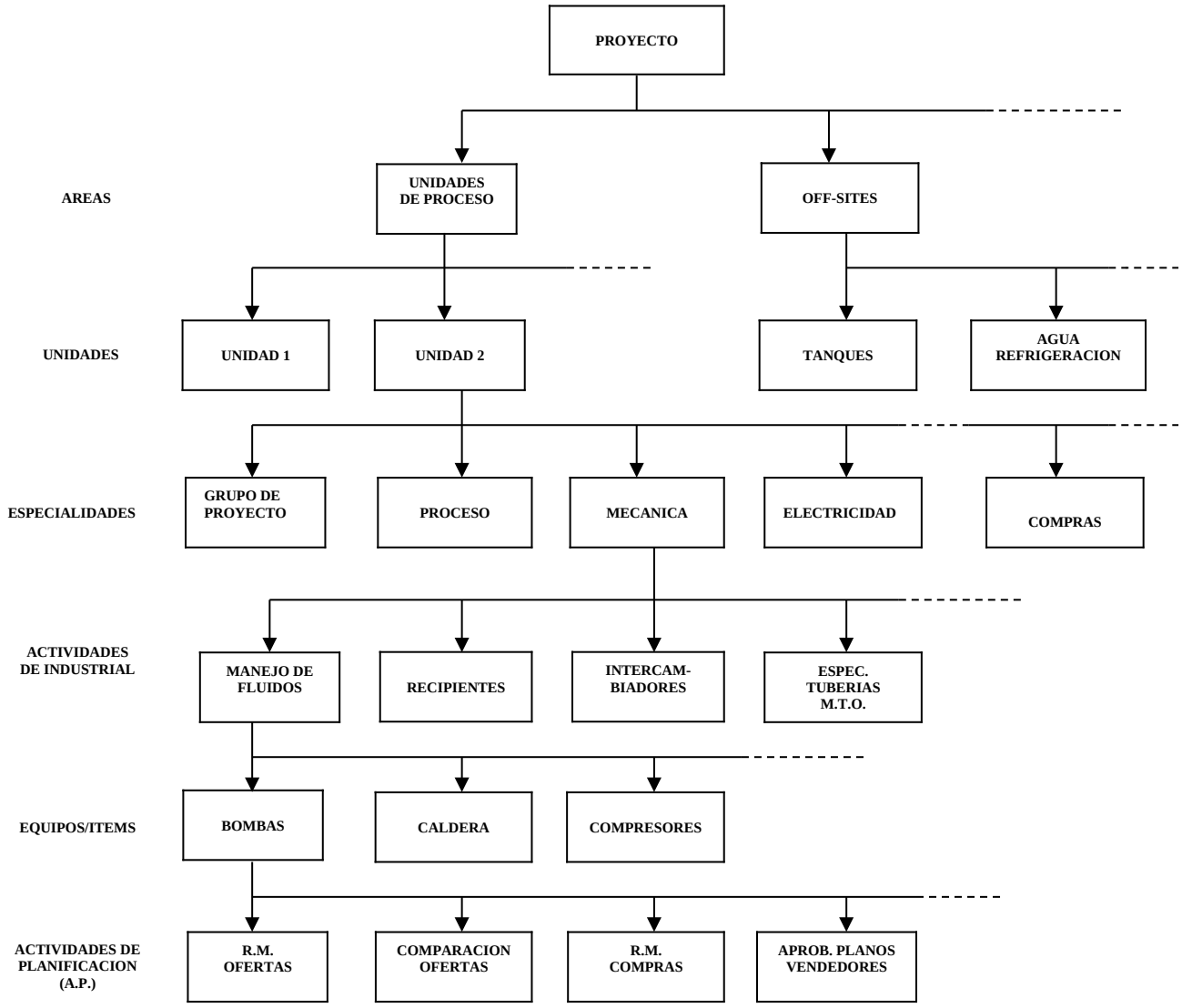
Esa estructura (de la que se proporciona un ejemplo en la página siguiente) tiene en cuenta la magnitud, características y alcance del Proyecto, y permite contemplar sus principales elementos de ejecución con distintos grados de detalle, sirviendo de base para la posterior confección de programas y documentos de control.

En la estructura se distinguirán en primer lugar las distintas Areas o Unidades físicas relativamente independientes de que conste la planta, y para cada una de ellas su desglose en Especialidades, Actividades de Ingeniería y Equipos o Items, siguiendo para su identificación lo establecido en el "Procedimiento de Control de Costes de Proyecto" PR-15. Finalmente se determinarán las Actividades de Planificación (AP).

El grado de detalle a que se llegue en la definición de la estructura dependerá de la complejidad y tamaño del Proyecto y de las necesidades que plantee su posterior control.

El Jefe del Proyecto, de acuerdo con el ingeniero de Planificación fija el grado de desarrollo preciso, que será función del tipo de trabajo a realizar, y lo somete a la aprobación del Director de su División

EJEMPLO DE ESTRUCTURA



3.3. Codificación

Para que el control del Proyecto sea efectivo y los informes a generar sean correctos, es preciso utilizar un sistema lógico de codificación y numeración. Los códigos deben permitir la definición y clasificación de los datos, o conjuntos de datos, de forma que puedan almacenarse, tratarse y utilizarse mediante un programa de ordenador. También deberán identificar los diferentes niveles y elementos de la estructura establecida, y relacionarlos desde las Areas o Unidades hasta los Items.

Considerando la utilización del programa de planificación PRIMAVERA, un criterio para la codificación de las actividades, podría ser el siguiente:

- Codificar cada actividad de acuerdo con la identificación por Items establecida en el PR-15 "Procedimiento de Control de Costes del Proyecto", añadiendo dos caracteres numéricos para establecer un criterio de orden (máximo 10 caracteres alfanuméricos)

- Asociar cada una de las actividades a la estructura de Códigos de Actividad definida para el proyecto (máximo de 20 niveles de clasificación).

3.4. Información y estimaciones

Antes de proceder a la planificación, es preciso conocer con detalle los trabajos a realizar en cada encuadramiento.

* Los responsables asignados al Proyecto, al cumplimentar la primera parte de la "Planificación y control de documentos", detallan a nivel Item los documentos previstos y las horas estimadas para su realización. Esta información permite al Servicio de Planificación determinar las actividades de Ingeniería, Compras y Subcontratación a tener en cuenta. Para definir las correspondientes a Construcción el ingeniero de Planificación recurre a las unidades de obra más significativas de acuerdo con el Jefe del Proyecto.

La estructura establecida y el sistema de codificación adoptado, indican en cada caso, cuáles han de ser los datos inicialmente necesarios. Toda la información complementaria que sea preciso solicitar (como por ejemplo, duraciones estimadas de determinadas tareas), las recaba el ingeniero de Planificación directamente de los ~~Especialistas~~ responsables.

´* Estas informaciones, seleccionadas para cada nivel de la estructura del Proyecto, constituyen las bases para establecer los compromisos y responsabilidades de los distintos grupos de trabajo que intervienen en la ejecución del Proyecto. Así, para cada unidad definida y según el alcance del trabajo, el ingeniero de Planificación obtiene de los responsables de los diversos trabajos, la siguiente información:

* - Relación de todas las actividades de ingeniería, de compras y de subcontratación, documentos y unidades de obra principales.

- Desglose de las anteriores, en otras más elementales, hasta alcanzar el grado de detalle previsto.

- Orden de prelación de todas ellas.

3.5. Programa preliminar

Con los datos anteriores el ingeniero de Planificación confecciona lo antes posible un programa preliminar que facilita la marcha del Proyecto hasta que se disponga de la Planificación propiamente tal, en cuyo momento el programa preliminar es desechado.

El programa preliminar, consistente en un diagrama de barras según la estructura del proyecto, debe estar realizado para la reunión de arranque con los especialistas, para permitir el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Definir las actividades de inicio y plan general del proyecto, hasta la emisión de la Planificación del Proyecto al nivel requerido.

* - Analizar por cada responsable de especialidad, compras y construcción asignado al proyecto, el grado de compatibilidad entre lo considerado en el estudio de la oferta y las condiciones del Contrato, en orden a ratificar o establecer los cambios pertinentes en el caso de existir desviaciones entre la oferta y el Contrato.

En base al programa revisado de acuerdo con lo anterior, se elaborará la Planificación del Proyecto, cuya primera edición debe estar realizada antes de transcurrido un mes de la fecha de celebración de la reunión de arranque con los especialistas.

3.6. Confección de programas

* Toda la información recibida, debidamente clasificada y codificada, quedará reflejada en un conjunto de A.P. (actividades de planificación), en el que cada una de ellas está definida por un código que identifica el trabajo a realizar para la ejecución del Proyecto.

* Con la colaboración que precise de los responsables y del Jefe del Proyecto, el ingeniero de Planificación establece las interrelaciones que deban existir entre las A.P. consideradas y determina las duraciones de éstas, en base a datos estadísticos, fórmulas estándar o estimaciones del Servicio de Planificación.

Con la prelación y encadenamiento lógico de las A.P., y la asignación de duraciones para su ejecución, se diseña una Red Lógica, cuya representación en forma de Pert o de Precedencias, constituirá la base del Programa detallado del Proyecto.
Para ello el ingeniero de Planificación, teniendo en cuenta los hitos a respetar, establece el programa de Construcción y determina las fechas necesarias de llegada a

campo de equipos y materiales. Según las duraciones estimadas para la fabricación y entrega de los mismos, se obtiene el programa de Compras. Este último, junto a las limitaciones derivadas de los distintos subcontratos de construcción y el desarrollo previsto de la Ingeniería Básica, configuran el programa de Ingeniería. Las dificultades para encajar los tres programas citados, se solucionan por sucesivos procesamientos en bucle, retocando las duraciones y/o relaciones de determinadas A.P., de acuerdo con el Jefe del Proyecto. Los datos de la Red Lógica se pasan al ordenador (Programa de planificación: PRIMAVERA) donde quedan ordenadas topológicamente todas las A.P. Seguidamente se incorporan los hitos contractuales y aquellos que, dentro del desarrollo de alguna tarea, resulten relevantes y finalmente se efectúa el cálculo de tiempos.

Este cálculo permite determinar las fechas más tempranas y más tardías de comienzo y terminación de cada A.P., así como las holguras disponibles para su realización. Las A.P. con holgura cero, configuran el camino crítico, cuya duración total (suma de las duraciones de las A.P. que lo constituyen) determina el plazo total estimado para la ejecución del Proyecto. Las A.P. críticas deben ser objeto de una atención preferente, ya que cualquier retraso en una de ellas, repercute necesariamente en la fecha de terminación final.

Finalizado el tratamiento por ordenador de la Red Lógica, se dispone del Programa detallado del Proyecto donde quedan explícitamente reseñadas todas las A.P. directamente ligadas con la producción de documentos y unidades de obra que, por ser medibles, son susceptibles de controlarse por avances físicos (porcentaje del trabajo realizado).

El avance de las actividades no medibles, como las del grupo de Proyecto, supervisión de obra y las de tipo general de cada Especialidad, se evalúan por tiempo transcurrido, a efectos de control.

Para facilitar el trabajo de planificación se dispone de "redes tipo" que permiten acortar el tiempo en la realización del programa y homogeneizar el diseño de las redes lógicas.

La dedicación del ingeniero de Planificación al proyecto, deberá ser exclusiva hasta la finalización del programa detallado.

4. NIVELES DE INFORMACION

Según la complejidad y la duración de los trabajos, y de acuerdo con la finalidad perseguida, la información requerida sobre la planificación de un Proyecto será distinta, por lo que están previstos cuatro "niveles" de información, interrelacionados como se indica en el Anexo I, y denominados.

Nivel 1 - Planificación general básica
Nivel 2 - Programa general del Proyecto

Nivel 3 - Programa detallado del Proyecto
Nivel 4 - Programa por Especialidades/Subcontratos

(No se tiene en cuenta el Programa preliminar confeccionado al comienzo de los trabajos pues, si bien es útil y aún necesario, no forma parte de la auténtica Planificación del Proyecto)

En el caso más complejo la planificación se prepara en el nivel 3 (Programa detallado) del que se obtiene el nivel 2 (Programa general) y de éste el nivel 1 (Planificación básica), o se confirman los datos reflejados en estos niveles, en el caso de haberse establecido previamente.

También a partir del nivel 3 (Programa detallado) se obtiene, por desarrollo, información del nivel 4 (Especialidades).

Cuando un Proyecto es sencillo puede elaborarse directamente el nivel 2 (y obtener de él el nivel 1) o aún solamente el nivel 1 en casos de extrema simplicidad.

El Jefe del Proyecto, de acuerdo con el Director de su División, determina el nivel que precisa, en función de la complejidad del trabajo.

5. PLANIFICACION GENERAL BASICA (NIVEL 1)

El objetivo de esta P.G.B. es el de facilitar a la Dirección de la Empresa, una sucinta pero suficiente información sobre la marcha de los Proyectos. Como ya se ha indicado, en Proyectos muy sencillos puede ser también suficiente para el Jefe del Proyecto.

Consiste en un diagrama de barras, conteniendo los hitos contractuales, indicando el comienzo y terminación de cada una de las Especialidades que intervienen y destacando aquellas actividades críticas, que condicionan el plazo global del proyecto.

En cada una de las ediciones de esta P.G.B., figura la situación real del Proyecto, indicando adelantos o retrasos con respecto a lo previsto.

La P.G.B. deriva del Programa General del Proyecto, y en los casos muy sencillos se elabora directamente a partir de la información preliminar.

La P.G.B. se elabora para todos los proyectos.

En el Anexo II.1 figura un ejemplo de la P.G.B.

6. PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (NIVEL 2)

* Este P.G.P. está destinado a la Jefatura del Proyecto y a los responsables de Especialidad, de Compras y de Construcción que en el mismo intervienen.

Consta de un diagrama de barras para cada área en que el Proyecto se divide. En cada uno de ellos, se representan las actividades más significativas de cada una de las especialidades involucradas y los hitos a respetar para asegurar la realización del Proyecto en plazo.

Mensualmente se traza una línea vertical y se marcan los avances alcanzados en cada actividad. Se dispone así, de una información sobre la situación de los trabajos, que además de servir como documento de seguimiento y control, puede incluirse en el Informe mensual del Proyecto.

El P.G.P. se elabora habitualmente para todo el periodo de ejecución del Proyecto. De esta forma podrán detectarse los puntos donde se produzcan retrasos y podrá comprobarse la eficacia de las medidas correctoras adoptadas.

Como en el caso anterior, todos los datos incluidos en el P.G.P. proceden del Programa Detallado del Proyecto, o directamente de la información preliminar, según exija el Proyecto.

El P.G.P. se elabora para todos los Proyectos, excepto los de extrema simplicidad.

En el Anexo II.2 figura un ejemplo del P.G.P.

7. PROGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (NIVEL 3)

Este P.D.P. es el núcleo de la planificación de un Proyecto complejo y de él se obtienen los documentos detallados en los restantes Niveles.

La sistemática para establecer el P.D.P. ha quedado expuesta en el punto 3.

A lo largo del Proyecto, a medida que la información disponible lo aconseje y/o de acuerdo con los resultados alcanzados, se procede a actualizar/optimizar la red lógica y con ello la información generada para los otros Niveles.

La disponibilidad del P.D.P. actualizado, permite analizar con detalle las actividades críticas y prestar una atención preferente a los sucesos que las motivan.

El P.D.P. se elabora cuando así lo indica el Jefe del Proyecto.

(En el Anexo II.3 figura un ejemplo del P.D.P.)

8. PROGRAMAS POR ESPECIALIDADES/SUBCONTRATOS (NIVEL 4)

De acuerdo con el Jefe del Proyecto, podrán editarse informes tabulados agrupando las actividades de acuerdo con la estructura de Códigos de Actividad y ordenados secuencialmente por holguras y fechas tempranas de comienzo y terminación.

Los informes tabulados (v. Ejemplo en Anexo II.4) pueden ser desglosados en:

Programas de Ingeniería

Con esta información el Especialista deberá planificar sus tareas y determinar su propia carga de trabajo, pidiendo ayuda, si la necesita, al Ingeniero de Planificación.

* **Programas de Compras y de Subcontratación**

* Los informes con las actividades de compras y de subcontratación, desglosados por Unidades/~~Rm's~~ RM/RC tiene el mismo detalle que los indicados en el punto anterior. Al contener actividades que agrupan requisiciones (R.M, RC) homogéneas pero desplazadas en el tiempo, es necesario proceder a su desarrollo para tener programadas todas las etapas de cada uno de los pedidos previstos.

Programas de construcción

En el P.D.P. se desarrollan los programas de cada subcontrato con información bastante para determinar su duración, pero sin el detalle requerido para su realización. El motivo es que el programa detallado es función de los recursos propios del Contratista y la logística que establezca éste.

Por ello los diagramas de barras generados a partir del P.D.P., deben servir para conocer las fechas de comienzo y de terminación de cada uno de ellos y utilizarlas al establecer el correspondiente contrato como compromisos a respetar.

Cada subcontratista preparará el programa detallado de sus propios trabajos, comenzando y terminando en las fechas que se le indiquen, y se comprometerá a cumplirlo, una vez haya sido aprobado por **Intecsa Industrial.**

Otros Programas

A criterio del Jefe de Proyecto, en fases críticas del Proyecto o para determinados trabajos, se pueden desarrollar con mayor detalle planificaciones concretas como las de producción de isométricas o la de la puesta en marcha, y también pueden obtenerse informaciones función del tiempo, como actividades a realizar en un mes.

ANEXO I

NIVELES DE LA PLANIFICACION

(Hoja 1/1 - Rev. 0)

ANEXO II.1
PLANIFICACION GENERAL BASICA (P.G.B.)

ANEXO II.2
PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (P.G.P.)

ANEXO II.3
PROGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (P.D.P.)

ANEXO II.4
PROGRAMAS POR ESPECIALIDADES